

eul_wid: faa-ab

Ἀρχύτας ὁ Ταραντῖνος · Archytas of Tarentum

Fragments on Mathematics and Harmony

Ἀποσπάσματα περὶ Μαθημάτων καὶ Ἀρμονίας

Period: Κλασική Classical
Dialect: Δωρική Doric (frg)
Domain: Φιλοσοφία Philosophy
Format: Συναγωγή Collection
Affiliation: Pythagorean

tit, 1-3 APXYTOY APMONIKOS

¹ PORPHYR. in Ptolem. Harm. p. 56 Düring παρακείσθω δὲ καὶ νῦν τὰ Ἀρχύτα τοῦ Πυθαγορείου, οὗ μάλιστα καὶ γνήσια λέγεται εἶναι τὰ συγγράμματα· λέγει δ' ἐν τῷ Περὶ μαθηματικῆς εὐθὺς ἐναρχόμενος τοῦ λόγου τάδε· ‘καλῶς .. γέγονεν’. NICOM. Inst. Arith. I 3, 4 p. 6, 16 Hoche ἀλλὰ καὶ Ἀ. ὁ Ταραντῖνος ἀρχόμενος τοῦ Ἀρμονικοῦ τὸ αὐτὸ οὕτω πως λέγει· ‘καλῶς .. ἀναστροφὰν ἔχει’. [IAMBL. Vit. Pythag. 160, in Nic. 6, 20 Pist. τοὶ γὰρ περὶ τῶν καθόλου (so!) .. καλῶς διαγνόντες .. καλῶς ὀψεῖσθαι. IAMBL. in Nic. 9, 1 (d. comm. math. sc. 7 p. 31, 4 Fest.) 1, 14. 15 ταῦτα .. ἀδελφεά]. καλῶς μοι δοκοῦντι τοὶ περὶ τὰ μαθήματα διαγνώμενα, καὶ οὐθὲν ἄτοπον ὀρθῶς αὐτοῦ, οἷά ἐντὶ, περὶ ἐκάστων φρονέειν· περὶ γὰρ τὰς τῶν ὄλων φύσιος καλῶς διαγνόντες ἔμελλον καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος, οἷά ἐντὶ, καλῶς ὀψεῖσθαι. περὶ τε δὴ τὰς τῶν ἄστρον ταχυτάτος καὶ ἐπιτολᾶν καὶ δυσίων παρέδωκαν ἀμῖν σαφῆ διάγνωσιν καὶ περὶ γαμετρίας καὶ ἀριθμῶν καὶ σφαιρικᾶς καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ μουσικᾶς. ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι ἡμεν ἀδελφεά· περὶ γὰρ ἀδελφεὰ τὰ τῷ ὄντος πρώτιστα δύο εἶδεα τὰν ἀναστροφὰν ἔχει. πρῶτον μὲν οὖν ἐσκέψαντο, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἡμεν ψόφον μὴ γενηθείσας πληγὰς τινων ποτ' ἄλλα λα. πλαγὰν δ' ἔφαν γίνεσθαι, ὅκκα τὰ φερόμενα ἀπαντιάζαντα ἀλλάλοις συμπέτη· τὰ μὲν οὖν ἀντίαν φορὰν φερόμενα ἀπαντιάζοντα αὐτὰ αὐτοῖς συγκαλᾶντα, <τὰ> δ' ὁμοίως φερόμενα, μὴ ἴσως δὲ τάχε, περικαταλαμβανόμενα παρὰ τῶν ἐπιφερομένων τυπτόμενα ποιεῖν ψόφον. πολλοὺς μὲν δὴ αὐτῶν οὐκ εἶναι ἀμῶν ταῖ φύσει οἷους τε γινώσκεσθαι, τοὺς μὲν διὰ τὰν ἀσθένειαν τὰς πλαγὰς, τοὺς δὲ διὰ τὸ μαῖκος τὰς ἀφ' ἀμῶν ἀποστάσεις, τινὰς δὲ καὶ διὰ τὰν ὑπερβολὰν τοῦ μεγέθους· οὐ γὰρ παραδύεσθαι ἐς τὰν ἀκοὰν ἀμῖν τὼς μεγάλως τῶν ψόφων, ὥσπερ οὐ δ' ἐς τὰ σύστομα τῶν τευχέων, ὅκκα πολὺ τις ἐγγέχει, οὐδὲν ἐγχεῖται. τὰ μὲν οὖν ποτιπίπτοντα ποτὶ τὰν αἴσθησιν ἂ μὲν ἀπὸ τῶν πλαγᾶν ταχὺ παραγίνεται καὶ <ἰσχυρῶς>, ὅξεια φαίνεται, τὰ δὲ βραδέως καὶ ἀσθενῶς, βάρεια δοκοῦντι ἡμεν. αἱ γὰρ τις ῥάβδον λαβὼν κινῶι νωθρῶς τε καὶ ἀσθενέως, ταῖ πλαγαὶ βαρὺν ποιήσει τὸν ψόφον· αἱ δὲ κα ταχὺ τε καὶ ἰσχυρῶς, ὁξύ. οὐ μόνον δὲ κα τούτῳ γνοίημεν, ἀλλὰ καὶ ὅκκα ἅμμες ἢ λέγοντες ἢ αἰδόντες χρήζομεν τι μέγα φθέγγεσθαι καὶ ὅξυ, σφοδρῶι τῷ πνεύματι φθεγγόμενοι*** ἔτι δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνει ὥσπερ ἐπὶ βελῶν· τὰ μὲν ἰσχυρῶς ἀφιέμενα πρόσω φέρεται, τὰ δ' ἀσθενῶς, ἐγγύς. τοῖς γὰρ ἰσχυρῶς φερομένοις

μᾶλλον ὑπακούει ὁ ἀήρ· τοῖς δὲ ἀσθενῶς, ἥσσο ν. τωὐτὸ δὲ καὶ ταῖς φωναῖς συμβήσεται· ταῖ
μὲν ὑπὸ [τ ῶ] ἰσχυρῶ τῷ πνεύματος φερομένοι μεγάλοι τε ἦμεν καὶ ὀξεῖα ι, ταῖ δὲ ὑπὸ
ἀσθενέος μικρᾷ τε καὶ βαρέα ι. ἀλλὰ

1 (50) μὰν καὶ τούτῳ γὰρ καὶ ἴδοιμες ἰσχυροτάτῳ σαμείῳ ι, ὅτι τῷ αὐτῷ φθεγξαμένῳ μέγα μὲν
πόρσωθέν κ' ἀκούσαιμες· μικρὸν δ' ἐ, οὐ δ' ἐγγύθε ν. ἀλλὰ μὰν καὶ ἔν γὰρ τοῖς αὐλοῖς τὸ ἐκ τῷ
στόματος φερόμενον πνεῦμα ἐς μὲν τὰ ἐγγὺς τῷ στόματος τρυπήματα ἐμπίπτει διὰ τὰν ἰσχυρὴν
τὰν σφοδρὰν ὀξύτερον ἄχον ἀφίησι ν, ἐς δὲ τὰ πόρσω, βαρύτερον· ὥστε δῆλον ὅτι ἂν ταχεῖα
κίνας ὀξὺν ποιεῖ, ἂν δὲ βραδεῖα βαρὺν τὸν ἄχο ν. ἀλλὰ μὰν καὶ τοῖς ῥόμβοις τοῖς ἐν ταῖς
τελεταῖς κινουμένοις τὸ αὐτὸ συμβαίνει· ἡσυχᾷ μὲν κινούμενοι βαρὺν ἀφιέντι ἄχο ν, ἰσχυρῶς
δ' ἐ, ὀξύ ν. ἀλλὰ μὰν καὶ ὅ γὰρ κάλαμος, αἶψά τις αὐτῷ τὸ κάτω μέρος ἀποφράξας ἐμφυσῇ ι,
ἀφήσει <βαρέαν> τινὰ ἀμὴν φωνάν· αἶψά καὶ ἐς τὸ ἥμισυ ἢ ὀπόστον <ῶν> μέρος αὐτῷ,
ὀξὺ φθεγξεῖται· τὸ γὰρ αὐτὸ πνεῦμα διὰ μὲν τῷ μακρῷ τόπῳ ἀσθενὲς ἐκφέρεται ι, διὰ δὲ τῷ
μείονος σφοδρό ν. εἰπὼν δὲ καὶ ἄλλα περὶ τοῦ διαστηματικῆς εἶναι τὴν τῆς φωνῆς κίνησιν
συγκεφαλαιοῦται τὸν λόγον ὥς· ὅτι μὲν δὴ τοῖς ὀξεῖς φθόγγοι τάχιον κινέοντα ι, οἱ δὲ βαρεῖς
βράδιον ν, φανερόν ἀμὴν ἐκ πολλῶν γέγονε ν.

2 PORPH. in Ptol. harm. p. 92 καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν παλαιῶν οὕτω φέρονται, καθάπερ καὶ
Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεὺς καὶ Ἀρχύτας ἐν τῷ Περὶ μουσικῆς ... Ἀ. δὲ περὶ τῶν μεσοτήτων
λέγων γράφει ταῦτα· μέσαι δὲ ἐντὶ τρεῖς ταῖς μουσικᾷ ι, μία μὲν ἀριθμητικῇ ἁ, δευτέρα δὲ ἁ
γεωμετρικῇ ἁ, τρίτα δ' ὑπεναντί ἁ, ἂν καλέοντι ἀρμονικᾷ ν. ἀριθμητικᾷ μέ ν, ὅκκα ἔωντι
τρεῖς ὅροι κατὰ τὰν τοίαν ὑπεροχὰν ἀνὰ λόγον· ὥι πρῶτος δευτέρου ὑπερέχει ι, τούτῳ
δευτέρος τρίτου ὑπερέχει ι. καὶ ἐν ταύταις <ταῖς> ἀναλογίαι συμπίπτει ἡμῖν τὸ τῶν μειζόνων
ὅρων διάστημα μείον ν, τὸ δὲ τῶν μειόνων μείζον ν. ἁ γεωμετρικᾷ δ' ἐ, ὅκκα ἔωντι οἷος ὁ
πρῶτος ποτὶ τὸν δεύτερον ν, καὶ ὁ δεύτερος ποτὶ τὸν τρίτον ν. τούτων δ' οἱ μείζονες ἴσον
ποιοῦνται τὸ διάστημα καὶ οἱ μείονες. ἁ δ' ὑπεναντί ἁ, ἂν καλοῦμεν ἀρμονικᾷ ν, ὅκκα ἔωντι
<τοιοῖς ὥι> ὁ πρῶτος ὅρος ὑπερέχει τοῦ δευτέρου αὐταύτου μέρε ι, τούτῳ ὁ μέσος τοῦ
τρίτου ὑπερέχει τοῦ τρίτου μέρε ι. γίνεται δ' ἐν ταύταις ταῖς ἀναλογίαις τὸ τῶν μειζόνων ὅρων
διάστημα μείζον ν, τὸ δὲ τῶν μειόνων μείον ν.

3 STOB. Fl. IV 1, 139 Hense ἐκ τοῦ Ἀρχύτου Περὶ μαθημάτων· 'δεῖ... ἀδικῆσαι'. IAMBL. d.
comm. math. sc 11 p. 44, 10 Fest. διόπερ ὁ Ἀ. ἐν τῷ Περὶ μαθηματικῶν λέγει 'δεῖ... ἀδύνατον
'· δεῖ γὰρ ἢ μαθόντα παρ' ἄλλῳ ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα, ὥν ἀνεπιστάμων ἦσθα, ἐπιστάμονα
γενέσθαι ι. τὸ μὲν ὥν μαθὲν παρ' ἄλλῳ καὶ ἀλλοτρίᾳ ι, τὸ δὲ ἐξευρὲν δ' αὐταυτοῦ καὶ ἰδίᾳ·
ἐξευρεῖν δὲ μὴ ζητοῦντα ἄπορον καὶ σπάνιον ν, ζητοῦντα δὲ εὐπορον καὶ ῥάδιον ν, μὴ
ἐπιστάμενον δὲ ζητεῖν ἀδύνατον ν. στάσιν μὲν ἔπαυσε ν, ὁμόνοϊαν δὲ αὐξήσεν λογισμὸς
εὐρεθεῖς· πλεονεξία τε γὰρ οὐκ ἔστι τούτου γενομένου καὶ ἰσότης ἔστιν· τούτῳ γὰρ περὶ τῶν
συναλλαγμάτων διαλλασσόμεθα. διὰ τοῦτον οὖν οἱ πένητες λαμβάνοντι παρὰ τῶν δυναμένων
ν, οἱ τε πλούσιοι διδόντι τοῖς δεομένοις, πιστεύοντες ἀμφοτέροι διὰ τούτῳ τὸ ἴσον ἔχει ν.
κανὼν δὲ καὶ κωλυτὴρ τῶν ἀδικούντων <ἐὼν> τοὺς μὲν ἐπισταμένους λογίζεσθαι πρὶν
ἀδικεῖν ἔπαυσε, πείσας ὅτι οὐ δυνασοῦνται λαθεῖν ν, ὅταν ἐπ' αὐτὸν ἔλθωντι· τοὺς δὲ μὴ
ἐπισταμένους, ἐν αὐτῷ δηλώσας ἀδικοῦντα, ἐκώλυσε ἀδικῆσαι ι.

4 (tit) ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ STOB. I pr. 4 (p. 18, 8 W.) ἐκ τῶν Ἀρχύτου Διατριβῶν. καὶ δοκεῖ ἂν λογιστικὰ ποτὶ τὰν
σοφίαν τῶν μὲν ἀλλὰν τεχνῶν καὶ πολὺ διαφέρει ν, ἀτὰρ καὶ τὰς γεωμετρικὰς ἐναργεστέρως
πραγματεύεσθαι ἂν θέλε ι. *** καὶ ἂν ἐκλείπει αὐτὰς γεωμετρίαν, καὶ ἀποδείξιαν ἂν λογιστικὰ
ἐπιτελεῖ καὶ ὁμῶς, εἰ μὲν εἰδένων τεὰ πραγματεῖα, καὶ τὰ περὶ τοῖς εἰδέσιν ...

5 (tit)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΟΣ ΤΗΣΟ Smyrn. p. 106, 7 Hill. ἡ μέντοι δεκάς πάντα περαίνει τὸν ἀριθμὸν ἐμπεριέχουσα πᾶσαν φύσιν ἐντὸς αὐτῆς, ἀρτίου τε καὶ περιττοῦ κινουμένου τε καὶ ἀκινήτου ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ· περὶ ἧς καὶ Ἀ. ἐν τῷ Περὶ τῆς δεκάδος καὶ Φιλόλαος ἐν τῷ Περὶ φύσιος [44 B 11] πολλὰ διεξίσιν.

- 6 (tit) ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ATHEN. IV 184 E καὶ τῶν Πυθαγορικῶν δὲ πολλοὶ τὴν ἀύλητικὴν ἥσκησαν, ὡς Εὐφράνωρ τε καὶ Ἀ. Φιλόλαός τε ἄλλοι τε οὐκ ὀλίγοι. ὁ δ' Εὐφράνωρ καὶ σύγγραμμα Περὶ αὐλῶν κατέλιπεν· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Ἀ.
- 7 (tit) ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ VITRUV. praef. VII 14 non minus de machinationibus [conscripserunt] uti Diades, Archytas, Archimedes, Ctesibios, Nymphodorus, Philo Byzantius etc.
- 8 (tit) ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ VARRO de r. rust. I 1, 8 qui graece scripserunt [de re rustica] ... de philosophis Democritus physicus, Xenophon Socraticus, Aristoteles et Theophrastus peripatetici, Archytas Pythagoreus.
- 9 1. Περὶ ἀρχῶν bei Stob. Ecl. I 41, 2 W. 2. Περὶ τοῦ ὄντος bei Stob. Ecl. II 2, 4. 3. Περὶ τοῦ παντός oder Περὶ τῶν καθόλου λόγων oder Περὶ γενῶν oder Πρὸ τῶν τόπων 4. Περὶ ἀντικειμένων bei Simpl. 5. Περὶ νοῦ καὶ αἰσθάσιος bei Stob. Ecl. I 48, 6 (Iambl. Protr. 10 p. 55, 8 Pist.) 6. Περὶ παιδεύσεως ἠθικῆς bei Stob. Ecl. II 31, 120. Flor. III 1, 105. 106 H. (= ὑπὲρ παίδων ἀγωγῆς Philostr. V. Apoll. VI 31 ff.) 7. Περὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ εὐδαίμονος bei Stob. Fl. III 1, 107. 3, 65. IV 50, 28. 8. Περὶ σοφίας bei Iambl. Protr. 4 p. 16, 17 ff. Pist. 9. Περὶ νόμου καὶ δικαιοσύνης bei Stob. Flor. IV 1, 135—138 (132?). 5, 61. 10. Περὶ ψυχῆς (?). 11. Ὀψαρτυτικά bei Athen. XII 516C. 12. Briefe an Dionysios und Platon bei Diog. III 22. VIII 80.